HOME THEATER 2.1

Referência técnica

Para consultar, não para ler de uma vez. Os valores destacados nas outras partes vêm daqui.

Versão 2.7 · 14/10/2026 · Denis

Parâmetros deste projeto

Para adaptar a outro equipamento, troque os valores no arquivo de dados seguindo a coluna "Como achar".

PARÂMETRO	NESTE PROJETO	COMO ACHAR O VALOR DO SEU EQUIPAMENTO	ORIGEM
Tensão na régua do módulo	**13,8 V**	Dentro da faixa do módulo e da fonte (manuais). 13,8 V é a tensão de um carro com o motor ligado.	Manual BOB 60A (12–15 V) · manual SD800.4 (9–16 V)
Fusível principal	**40 A**	Valor do manual do módulo (seção de alimentação).	Manual SD800.4
Fusível do processador	**1 A**	Manual do processador; 2 A se não houver 1 A. Maior (ex.: 5 A) só como provisório: protege o fio, não tanto o aparelho.	Manual PRO 2.4BT + AUDIO · análise de 10/10/2026
Cabo de força e terra	**10 mm²**	Manual do módulo, ou `calc_som.py cabo --corrente <A> --comprimento <m>`. Se o 10 mm² não entrar no borne da fonte, 6 mm² serve com o fusível de 40 A (≈0,25 V de queda a 40 A em 2 m).	Manual SD800.4 · revisão técnica de 09/10/2026
Cabo de falante	**2,5 mm²**	Manual do módulo. Até ~5 m, 2,5 mm² serve para qualquer caixa de 4 Ω. Se não couber no borne da caixa, 1,5 mm² serve: em 2,5 m soma 0,06 Ω ida e volta (−0,15 dB, inaudível). O cabo comprado (branco) não tem friso: marque um condutor com caneta nas duas pontas antes de cortar.	Manual SD800.4 (EVO6) · revisão técnica de 09/10/2026
Fio do processador	**1,5 mm²**	Manual do processador. O processador puxa menos de 1 A: 1,0 mm² também serve (≈18 mV de queda em 1 m).	Manual PRO 2.4BT + AUDIO · análise de 10/10/2026
Distância máxima fusível–fonte	**30 cm**	O fusível fica o mais perto possível de quem fornece a corrente.	Prática de instalação
Impedância das caixas L/R	**4 Ω**	Etiqueta do falante. O multímetro mede um pouco menos (Re).	Ficha JBL 4TRMS80 (Re 3,4 Ω)
Impedância do sub (ponte)	**4 Ω**	Em ponte, nunca abaixo do mínimo do módulo (4 Ω no SD800.4).	Manual SD800.4 · medição

PARÂMETRO	NESTE PROJETO	COMO ACHAR O VALOR DO SEU EQUIPAMENTO	ORIGEM
Ganho das caixas L/R	**11 V AC**	V = √(P × R): 30 W × 4 Ω → 11 V. Quem limita aqui é o curso do cone, não o calor: com o filtro em 120 Hz, a JBL chega ao Xmax (1,75 mm de pico) com ≈12 W perto de 122 Hz. Para outro falante, rode `calc_som.py excursao` com os dados dele e da caixa.	`calc_som.py excursao` · revisão técnica de 09/10/2026
Ganho do sub em ponte	**40 V AC**	Tabela do fabricante (ponte 4 Ω / 400 W) ou V = √(P × R).	Manual SD800.4
Alvo das caixas com o tom do gerador	**5,5 V AC**	Metade de 11 V: o gerador em 0 dB fica 6 dB abaixo do máximo, e −6 dB é metade da tensão. Com música a 0 dBFS a saída chega ao dobro, 11 V.	Medição de 13/10/2026
Alvo da ponte com o tom do gerador	**20 V AC**	Metade de 40 V, ≈10 V em cada canal (CH3 e CH4). Com música a 0 dBFS a ponte chega a 40 V.	Medição de 13/10/2026
Nível das saídas 1 e 2 (caixas)	**−16,5 dB**	Resultado da regulagem com o GAIN do módulo no mínimo: o nível da saída no app que dá 5,5 V no CH1 com o tom. Depende da sensibilidade do módulo: com outro módulo, refaça o 4.10.	Regulagem de 13/10/2026 (5,5 V no CH1 e no CH2)
Nível das saídas 3 e 4 (sub)	**−12,0 dB**	O mesmo, com 20 V na ponte. Se der mais de 20,5 V, use −12,5 dB. Sempre o mesmo número nas saídas 3 e 4.	Regulagem de 13/10/2026 · releitura de 14/10 (21,3 V em −11,5 dB)
Frequência de corte	**120 Hz**	Perto da frequência de ressonância da caixa satélite (Fc ≈ 124 Hz). Confira por simulação.	Simulação de 09/10/2026
Filtro das caixas L/R	**Butterworth 12 dB/oit**	Caixa selada + filtro de 12 dB = corte acústico de 24 dB/oit.	Simulação de 09/10/2026
Filtro do sub	**Linkwitz-Riley 24 dB/oit**	Padrão para somar com as caixas no cruzamento.	Simulação de 09/10/2026
Subsônico do sub	**30 Hz, 24 dB/oit**	Depende da caixa (teste do passo 5.3). Selada: 25 Hz basta. Com duto: ≈0,75–0,8 × a frequência do duto (Fb), 24 dB/oit. Sem conclusão: 30 Hz, 24 dB/oit.	Revisão técnica de 09/10/2026 · tipo da caixa do sub a confirmar

PARÂMETRO	NESTE PROJETO	COMO ACHAR O VALOR DO SEU EQUIPAMENTO	ORIGEM
Tom de teste do ganho	**60 Hz gerador do processador, 0 dB**	Gerador de Áudio do app → GERADOR FIXO, 60 Hz, ganho 0 dB (frequência do manual do módulo). Chega igual aos quatro canais, sem depender do volume do celular. Em 0 dB ele sai ≈6 dB abaixo do máximo da saída: o LED Limiter/Out Clip só acende com o nível da saída 6 dB acima.	Manual SD800.4 · medição de 13/10/2026 (LED de clip acende com +6 dB)
Volume da fonte na regulagem	**100 %**	O maior sinal que pode chegar: celular no máximo, sem equalizador nem efeitos. Assim não existe volume acima da regulagem. O notebook pelo P2 também é medido a 100 %.	Revisão técnica de 09/10/2026 · manual PRO 2.4BT + AUDIO (saída máxima de 2,1 V RMS; nível de saída até +15 dB)
Limiar do limitador	**No ponto regulado**	Com o tom de referência tocando, baixe o limiar de cada saída até o LED dela acender e suba até apagar. O limitador passa a cortar só o que passaria da regulagem.	Manual PRO 2.4BT + AUDIO, pág. 11 (limitador e LEDs de saída) · revisão técnica de 09/10/2026
Enchimento por caixa	**40–50 g**	~10–15 g de fibra por litro de caixa (a BS-369 tem ~3,5 L).	componentes/caixas.md
Cura do silicone acético antes de fechar	**24–48 h**	Caixa aberta até sumir o cheiro de vinagre. Neutro: o tempo da embalagem.	Decisão de 10/10/2026
Broca piloto	**2,5 mm**	~70 % do diâmetro do parafuso (3,5 mm) para plástico.	Prática
Fio do porta-fusível de 40 A	**≥ 4 mm²**	Rabicho de ≈10 cm, com a fonte limitando a 40 A: a 40 A, 10 cm de 4 mm² dissipam ≈0,7 W ($I^2 \times R$), nada. Com 2,5 mm² o fio vira o elo mais fraco: trocar por midi ou por lâmina com fio ≥ 6 mm². Meça o diâmetro externo: ≈4,5 mm = 4 mm²; ≈4 mm = 2,5 mm².	Análise de 10/10/2026 (compras/2026-10-10-loja-fisica/conferencia.md) · medição em 11/10
Altura mínima da torre para o parafuso de 19 mm	**20 mm**	Parafuso de 19 mm − flange da JBL (≈3–4 mm) − arruela (≈1 mm) = ≈15 mm no plástico. Torre mais baixa: corte a ponta do parafuso ou use 13–16 mm.	Análise de 10/10/2026 · 11/10: torres não usadas, furos novos na moldura

Conexões

Cada cabo tem um código. O mesmo código aparece no diagrama, nos mapas de bornes e na etiqueta do cabo.

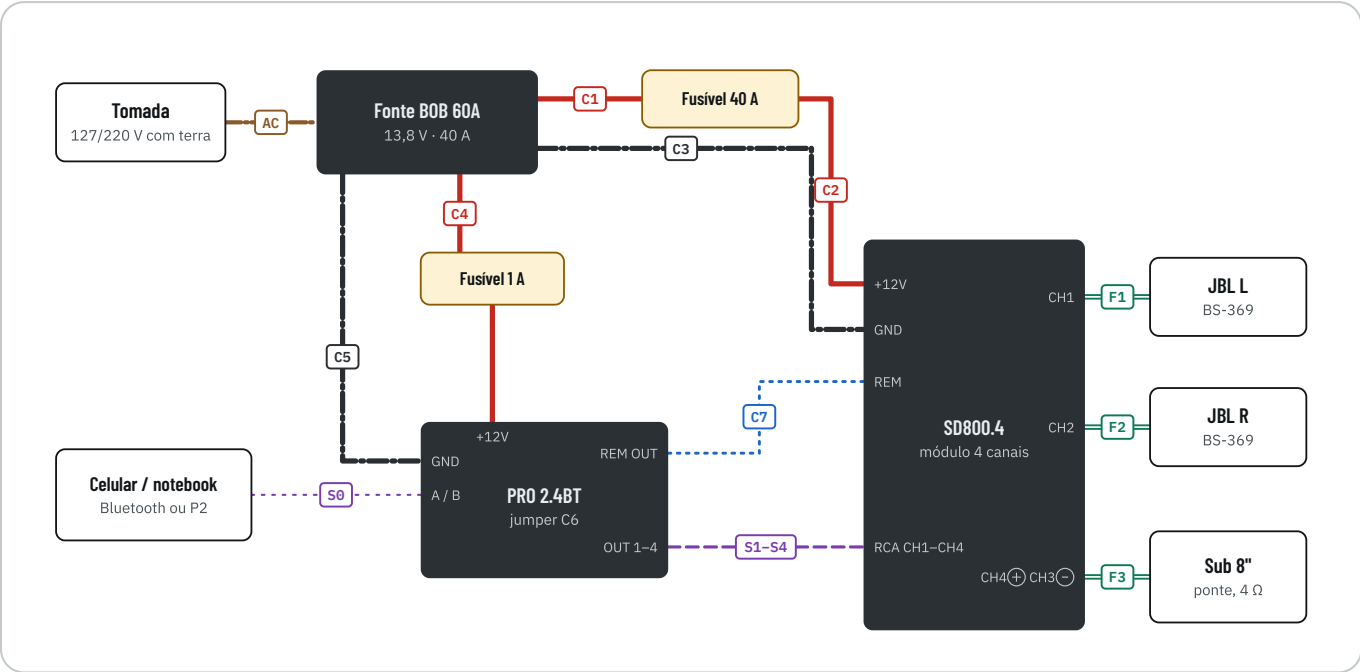


Fig. 1 Diagrama de ligação do sistema. Toque num cabo para destacá-lo.

Rede AC (127/220 V) · +12 V (energia) · Terra (GND) · REM (liga/desliga) · Bluetooth (sem fio) · Sinal (RCA) · Falante

CABO	LIGA	CABO E PROTEÇÃO	COMO CONFERIR
AC	Tomada aterrada → BOB 60A, bornes 7–9	Cabo original da fonte Disjuntor da casa	Tomada com o pino de terra (central) ligado
C1 validar	BOB 60A, borne 1 (+) → Porta-fusível de 40 A (entrada)	**10 mm²**, vermelho	Puxão firme não solta
C2	Porta-fusível de 40 A (saída) → SD800.4 +12VDC	**10 mm²**, vermelho Fusível de **40 A**	**13,8 V** na régua do módulo
C3	BOB 60A, borne 4 (–) → SD800.4 GND	**10 mm²**, preto	Continuidade ≈ 0 Ω de ponta a ponta
C4	BOB 60A, borne 2 (+) → Processador +12VDC	**1,5 mm²** Fusível de **1 A**	LED do processador acende
C5	BOB 60A, borne 5 (–) → Processador GND	**1,5 mm²**	Continuidade ≈ 0 Ω

CABO	LIGA	CABO E PROTEÇÃO	COMO CONFERIR
C6 validar	Processador +12VDC → Processador REM IN (jumper)	**1,5 mm²** (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	Liga e desliga pelo app (modo BOB)
C7 validar	Processador REM OUT → SD800.4 REM	0,75–1,5 mm²	LED do módulo acende junto com o app
S0	Celular (Bluetooth) ou notebook (P2 → 2 RCA) → Processador A (L) e B (R)	Sem fio · ou cabo P2 → 2 RCA	Equalizador e efeitos do celular desligados
S1	Processador saída 1 → SD800.4 entrada CH1	RCA	Som só na caixa L ao testar a saída 1
S2	Processador saída 2 → SD800.4 entrada CH2	RCA	Som só na caixa R ao testar a saída 2
S3	Processador saída 3 → SD800.4 entrada CH3	RCA	Sub toca com as saídas 3 e 4
S4	Processador saída 4 → SD800.4 entrada CH4	RCA	Sub toca com as saídas 3 e 4
F1	SD800.4 CH1 + / – → BS-369 L (entra pelo furo pequeno da traseira)	2 × **2,5 mm²** (condutor marcado = +)	≈3,4 Ω medindo na ponta do módulo, com a caixa ligada
F2	SD800.4 CH2 + / – → BS-369 R (entra pelo furo pequeno da traseira)	2 × **2,5 mm²** (condutor marcado = +)	≈3,4 Ω
F3 validar	SD800.4 CH4 ⊕ / CH3 ⊖ (ponte) → Plugue do sub (+ / –)	2 × **2,5 mm²** (condutor marcado = +), troca o cabo antigo	Teste da pilha: o fio que faz o cone avançar vai no CH4 ⊕; 3–3,6 Ω na ponta do módulo
I1 validar	Furo pequeno da traseira da BS-369 L (mesmo cabo de F1) → JBL L (+ / –)	**2,5 mm²**	Teste da pilha: o cone avança
I2 validar	Furo pequeno da traseira da BS-369 R (mesmo cabo de F2) → JBL R (+ / –)	**2,5 mm²**	Teste da pilha: o cone avança

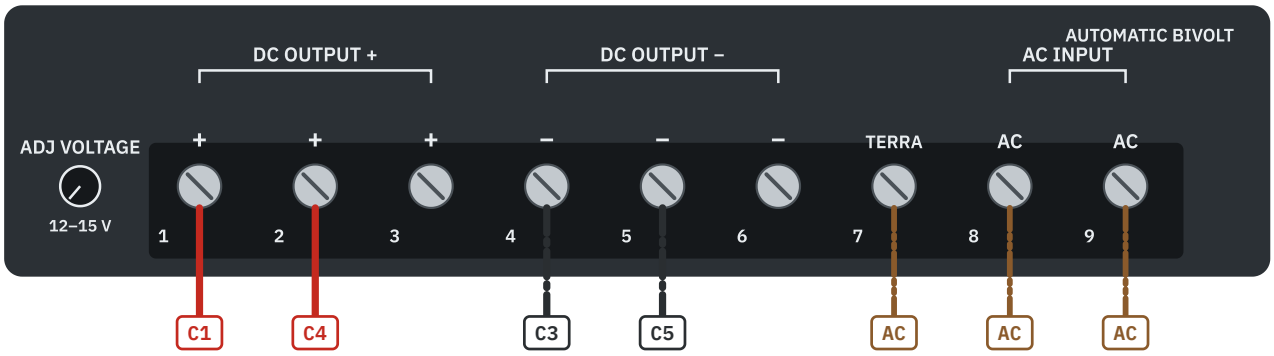
Corte e pontas dos cabos

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C1 10 mm², vermelho	**15 cm** (com o rabicho do porta-fusível, o fusível fica a ≈25 cm da fonte, dentro de 30 cm)	Desencape Profundidade do borne (≈10–15 mm) Ponta torcida (ou ilhós de 10 mm²)	cm
C2 10 mm², vermelho	**40 cm**	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C3 10 mm², preto	**60 cm**	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C4 1,5 mm²	**50 cm**	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C5 1,5 mm²	**50 cm**	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C6 1,5 mm² (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	**4 cm**	Desencape ≈8 mm Torcida junto com C4 no borne +12	cm
C7 0,75–1,5 mm²	**50 cm**	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
F1 2 × 2,5 mm² (condutor marcado = +)	**3,0 m** (2,5 m até a caixa + 20 cm dentro + folga)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: segue como I1	cm
F2 2 × 2,5 mm² (condutor marcado = +)	**3,0 m** (2,5 m até a caixa + 20 cm dentro + folga)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: segue como I2	cm
F3 2 × 2,5 mm² (condutor marcado = +), troca o cabo antigo	**1,0 m**	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · sub: emenda soldada com termorretrátil (passo 3.2) no fio do plugue	cm
I1 2,5 mm²	≈20 cm dentro da caixa (nó de alívio de tração)	Desencape ≈6 mm Faston fêmea amarelo (6,3 mm) com o cobre dobrado ao meio e soldado; condutor marcado = +	cm

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
I2 2,5 mm²	≈20 cm dentro da caixa (nó de alívio de tração)	Desencape ≈6 mm Faston fêmea amarelo (6,3 mm) com o cobre dobrado ao meio e soldado; condutor marcado = +	cm

Mapas de bornes

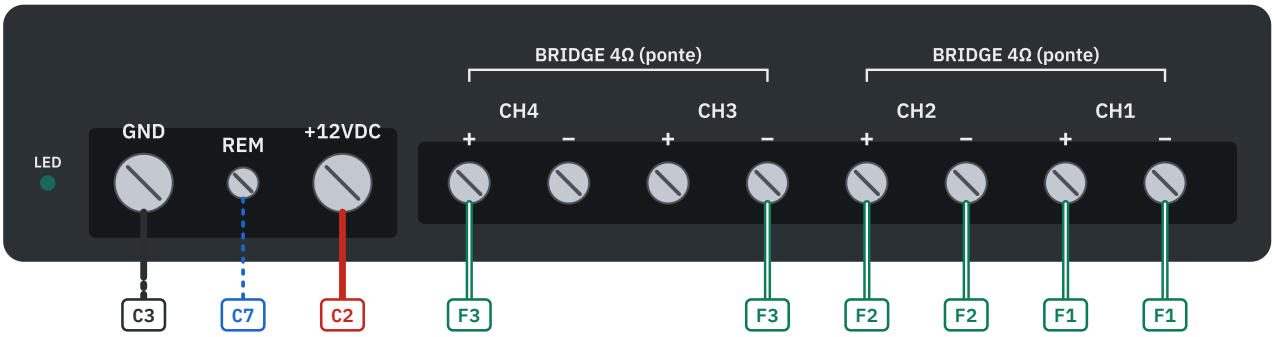
Vistas desenhadas a partir de fotos reais, com os cabos do projeto.



Taramps BOB 60A · régua de bornes (AC de entrada e DC de saída)

Fig. 2 Taramps BOB 60A: régua de bornes (AC de entrada e DC de saída).

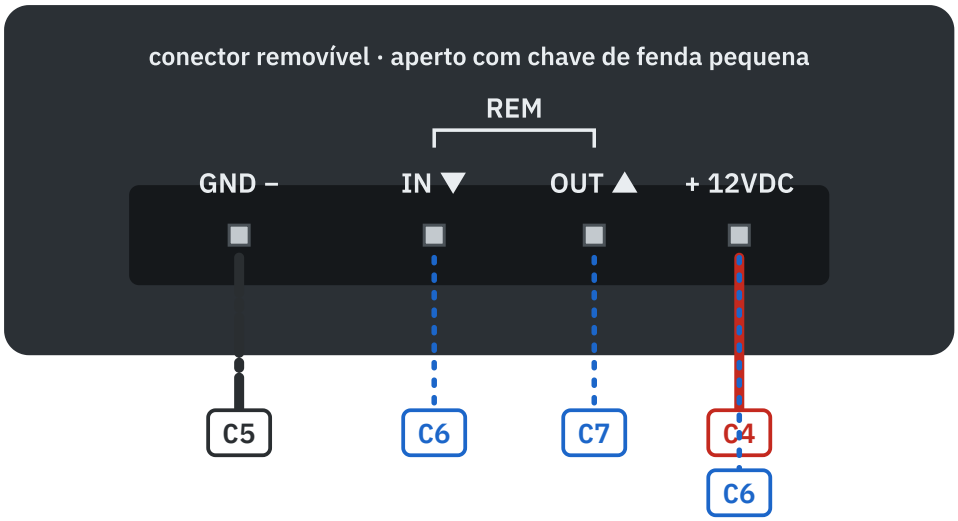
Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A), girada 90° para leitura; numeração 1–9 da tampa



SounDigital SD800.4 EVO · régua de saída, com as letras do painel de pé

Fig. 3 SounDigital SD800.4 EVO: régua de saída, com as letras do painel de pé.

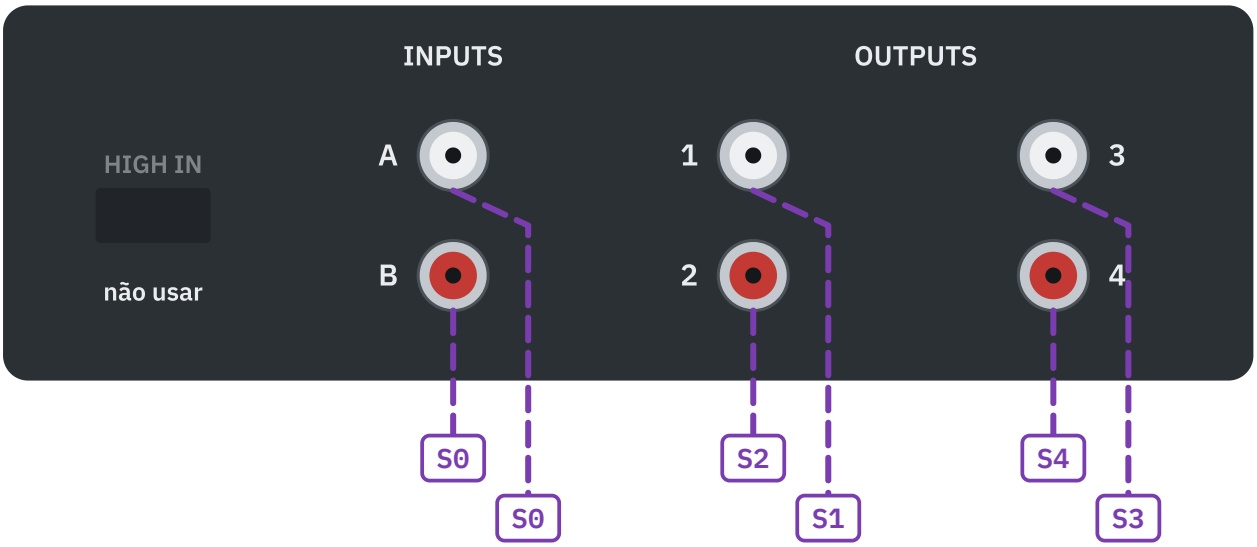
Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4), girada 180° para leitura; legendas copiadas do painel



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · conector de alimentação (4 vias, removível, paraf

Fig. 4 Taramps PRO 2.4BT + AUDIO: conector de alimentação (4 vias, removível, parafuso).

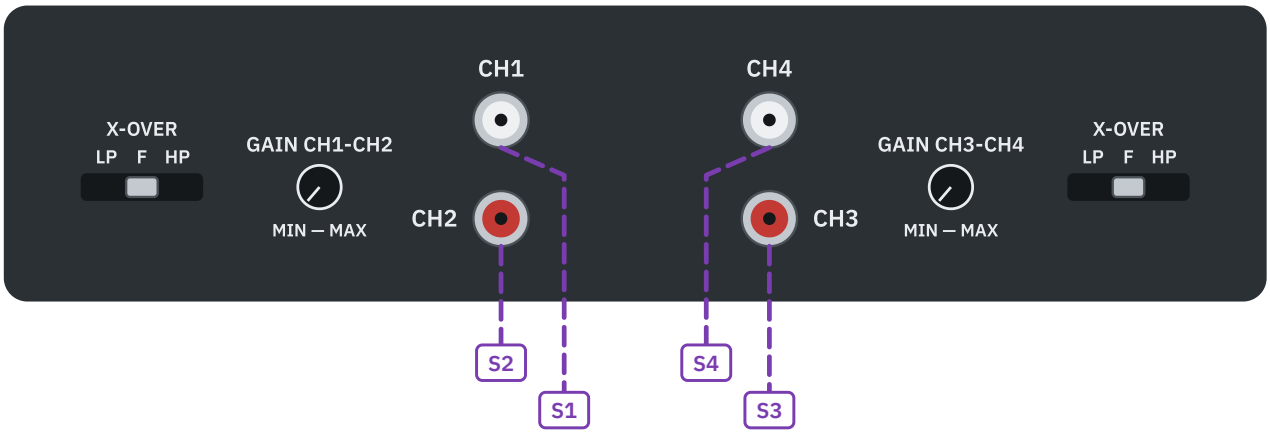
Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); legenda do painel superior



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo)

Fig. 5 Taramps PRO 2.4BT + AUDIO: lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo).

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); correspondência das colunas com a legenda do painel superior a confirmar



SounDigital SD800.4 EVO · painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F)

Fig. 6 SounDigital SD800.4 EVO: painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F).

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4); legendas copiadas do painel. A cor dos RCA de cima não aparece na foto (plugues encaixados): desenhados em branco

Configuração do processador

SAÍDA	ORIGEM	FILTRO	OUTROS
1 (JBL L)	A	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
2 (JBL R)	B	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
3 e 4 (sub, ponte)	A+B	Passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** + subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**	Fase 0° (testar 180°) · **tudo igual nas duas saídas**
Todas	—	EQ só para cortar	Níveis: 1 e 2 em **`−16,5 dB`**, 3 e 4 em **`−12,0 dB`** (4.10); depois, só para baixo · senha trocada

Tela Crossover do app (passo 4.9)

ABA	HPF: FILTRO · FREQ.	LPF: FILTRO · FREQ.
Canal 1	BT12 · 120 Hz	OFF · 22000 Hz
Canal 2	BT12 · 120 Hz	OFF · 22000 Hz
Canal 3	LR24 · 30 Hz (subsônico)	LR24 · 120 Hz
Canal 4	LR24 · 30 Hz (subsônico)	LR24 · 120 Hz

Conferência sem energia (passo 4.5)

#	PONTA VERMELHA	PONTA PRETA	RESULTADO
1	Borne 1 da fonte	Entrada do porta-fusível de 40 A	**Bipa**
2	Saída do porta-fusível de 40 A	+12VDC do módulo	**Bipa**
3	Borne 4 da fonte	GND do módulo	**Bipa**
4	Borne 2 da fonte	Entrada do porta-fusível pequeno	**Bipa**
5	Saída do porta-fusível pequeno	+12VDC do processador	**Bipa**
6	Borne 5 da fonte	GND do processador	**Bipa**
7	REM OUT do processador	REM do módulo	**Bipa**
8	Entrada do porta-fusível de 40 A	Saída do mesmo	**Não bipa**
9	Borne 1 da fonte	+12VDC do módulo	**Não bipa**
10	Borne 1 da fonte	Borne 4 da fonte	**Não bipa**
11	+12VDC do módulo	GND do módulo	**Não bipa**
12	+12VDC do processador	GND do processador	**Não bipa**

Configurações de teste salvas no celular

NOME	PARA QUÊ	NÍVEIS 1 E 2 · 3 E 4 · MASTER	CROSSOVER
ganho	Conferir a regulagem (4.10). **Nunca com falantes**	**`−16,5 dB`** · **`−12,0 dB`** · 0 dB	Tudo OFF
limitador	Travar o limitador (4.11). **Nunca com falantes**	−10,5 · −6,0 · 0 dB	Tudo OFF
primeiro-som	Primeiro som (5.2)	**`−16,5 dB`** · **`−12,0 dB`** · −20 dB	Tabela do 4.9
teste-sub	Sintonia da caixa do sub (5.3); saídas 1 e 2 mudas	**`−16,5 dB`** · **`−12,0 dB`** · −20 dB	3 e 4: HPF OFF, LPF LR24 120 Hz

Medições

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Resistência da JBL L	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência da JBL R	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência do sub	Multímetro em Ω, fio solto do módulo	3–3,6 Ω	
Tensão na régua do módulo	V DC entre +12VDC e GND, fonte ligada	**13,8 V**	
Ganho CH1	200 V~ no CH1, tom de **60 Hz gerador do processador, 0 dB**, saída 1 em **−16,5 dB**, sem falantes	**5,5 V AC** (13/10: 5,5 V)	
Ganho CH2	200 V~ no CH2, mesmo tom, saída 2 em **−16,5 dB**	**5,5 V AC** (13/10: 5,5 V)	
Ganho da ponte (sub)	200 V~ entre CH4 ⊕ e CH3 ⊖, mesmo tom, saídas 3 e 4 em **−12,0 dB**	**20 V AC** (≈10 V em cada canal)	
Nível das saídas no app (1 / 2 / 3 e 4)	Depois da regulagem (4.10), GAIN do módulo no mínimo	**−16,5 dB** (1 e 2) · **−12,0 dB** (3 e 4)	
Threshold do limitador (saídas 1 / 2 / 3 e 4)	Passo 4.11; digitar também nas configurações "primeiro-som" e "teste-sub"	Saídas 3 e 4 iguais	
Caixa do sub: com duto (11/10). Falta a frequência do duto (Fb)	Diâmetro interno e comprimento do duto + medidas internas da caixa; ou passo 5.3, varredura de 25 a 60 Hz	Subsônico = 0,75–0,8 × Fb	
Distâncias até o sofá (L / R / sub)	Trena	—	
Fibra por caixa	Balança de cozinha	**40–50 g**	
Frestas achadas no teste da lanterna (onde, em cada metade)	Passo 2.3	—	
Diâmetro do fio do porta-fusível de 40 A	Medido em 11/10 (fotos do cobre na régua): ≈2,5–3 mm de cobre	≈4 mm²: aceito	

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Emendas do porta-fusível de 40 A soldadas	Hoje trançadas com termorretrátil (provisório de 11/10, teste de bancada). Soldar, ou trocar por midi, antes do uso definitivo	Soldadas e frias depois de 15 min de música alta	_____
Altura da torre de parafuso da BS-369	Não se aplica (11/10): os furos da JBL não coincidem com as torres; a fixação foi furada na moldura (2.2). Conferir só o teste do parafuso do 2.2.	—	_____
Largura dos terminais da JBL (+ / –)	Régua (fotos de 11/10/2026)	6,3 mm nos dois: faston nos dois terminais	_____

Se algo der errado

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nada liga	Fusível queimado, fonte sem tensão ou som desligado no app (modo BOB)	Confira os fusíveis, **`13,8 V`** na régua e +12 V no REM do módulo com o app ligado.
Fusível queima ao ligar	Curto ou polaridade invertida	Tire da tomada e refaça a conferência do passo 4.5. Não troque o fusível antes de achar a causa.
Zumbido constante	Cabo de sinal junto da rede elétrica ou loop de terra	Afaste o RCA/P2 do cabo da tomada; teste com o notebook fora da tomada; isolador de loop de terra no P2.
Distorce com grave forte	Nível ou EQ subidos depois da regulagem, ou cone no limite do curso	Volte níveis e EQ; refaça os passos 4.10 e 4.11; baixe o limiar das saídas 1 e 2.
Sub mudo ou fraco depois de mexer na fase	Saídas 3 e 4 com ajustes diferentes: a ponte se cancela	Iguale fase, atraso, filtros, nível e EQ das saídas 3 e 4.
JBL com grave cheio ou distorcendo no grave	Passa-alta perdido (reset ou memória trocada) ou RCA de sub na entrada da JBL	Confira o passa-alta das saídas 1 e 2; teste saída por saída (passo 5.2).
Pouco grave no sofá	Sub fora de fase ou uma caixa invertida	Teste a fase em 180°; refaça o teste da pilha nas caixas.
Um canal mudo	RCA solto ou saída roteada errado no app	Teste cada saída pelo app; troque o RCA de lugar para isolar o defeito.
Cabo de força ou porta-fusível quente	Mau contato no borne ou fio fino demais no porta-fusível	Desligue e tire da tomada; reaperte os bornes; confira se o fio do porta-fusível tem **`≥ 4 mm²`**.
Módulo desliga sozinho	Calor, curto no falante ou tensão baixa	Libere a ventilação; meça a tensão em volume alto (não pode cair abaixo de ≈11 V); confira as impedâncias.
Canal em 0 V, com o app certo	RCA não encaixado até o fim	Encaixe os RCA até o fim; capa apertada demais: abra-a de leve.
Multímetro em 0,00 com o tom, ou pulando	Escala V DC, ou ponta solta no furo	Use o 200 V~; pontas firmes no parafuso, 2–3 s.
Nível mudado e a leitura não muda	Valor digitado não enviado	Ajuste com + / −; confira os dois canais do par.

Glossário

67 termos técnicos usados no guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

AWG
Escala americana de bitola: número maior, fio mais fino. 16 AWG ≈ 1,3 mm²; 13 AWG ≈ 2,5 mm².

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (comum em caixas prontas; a BS-369 deste projeto não tem).

Butterworth / Linkwitz-Riley
Tipos de filtro. Diferem na forma do corte e em como somam no cruzamento entre caixas e sub.

Cabeça lentilha, panela e escareada
Formatos de cabeça de parafuso. Lentilha e panela são chatas embaixo e apertam a peça por igual; escareada é cônica e afunda num furo chanfrado.

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

Capacitor
Componente que guarda carga elétrica. Os da entrada do módulo se carregam com a corrente do multímetro, e a leitura em Ω sobe aos poucos.

CCA
Cabo de alumínio com uma capa fina de cobre. Conduz ≈60–65 % do cobre da mesma bitola e afrouxa em borne de parafuso.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Chave X-OVER (LP / F / HP)
Filtro fixo do módulo em 80 Hz: LP deixa só o grave, HP corta o grave, F deixa tudo passar.

Clip
Sinal acima do máximo que o aparelho aceita: distorce. O LED INPUT CLIP do processador acende quando isso acontece.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Curto (curto-circuito)
O + encostando no – (ou dois fios que não deviam se tocar). Faz o fusível abrir ou queima o aparelho.

dB/oitava
Quão rápido um filtro corta: 12 dB/oitava corta mais suave, 24 dB/oitava mais forte.

dBFS
Nível de um sinal digital em relação ao máximo possível: 0 dBFS é o mais alto que um arquivo ou o Bluetooth consegue mandar.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

EQ paramétrico
Ajuste fino do processador que sobe ou baixa uma faixa estreita de frequência, por exemplo −2 dB em 150 Hz.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Fb (sintonia do duto)
Frequência em que o duto da caixa trabalha. Perto dela, o cone quase para e quem toca é o duto.

Fc (ressonância da caixa)
Frequência em que o falante dentro da caixa ressoa. Abaixo dela o grave cai. Nas BS-369 com a JBL, ≈124 Hz.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Frequência de corte
Frequência em que um filtro começa a atuar. Aqui, 120 Hz entre caixas e sub.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Gaxeta
Tira de espuma ou borracha apertada entre duas peças (aqui, a flange da JBL e o plástico) para o ar não passar.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Jumper
Pedaço curto de fio que liga dois bornes do mesmo aparelho. Aqui, o +12 V ao REM IN do processador.

Limitador
Função do processador que impede o sinal de passar de um nível máximo (o limiar). Aqui, o limiar fica no ponto da regulagem e serve de teto.

Loop de terra
Zumbido constante que aparece quando o sinal passa por aparelhos aterrados em pontos diferentes.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

Modo BOB
Processador com o REM IN ligado ao +12 V; o som liga e desliga pelo app, sem rádio.

Modo Demo
Modo do app que funciona sem o processador. Serve para montar e salvar configurações no celular; elas só valem depois de carregadas no aparelho e conferidas tela a tela.

NBR NM 247-3 e INMETRO
Norma brasileira dos cabos flexíveis de até 750 V e o selo que certifica o cabo. Garantem cobre e bitola reais.

OFC
Cobre livre de oxigênio: um cobre mais puro, que conduz ≈1 % a mais que o comum. Em casa não faz diferença.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Passa-alta / passa-baixa
Filtros que deixam passar só o que fica acima (alta) ou abaixo (baixa) da frequência de corte.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o –. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponta agulha / ponta broca
Pontas de parafuso. Agulha é fina e serve para plástico e madeira; broca fura chapa de metal.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

Ramal
Cada caminho de energia que sai da fonte com o seu fusível: um para o processador, outro para o módulo.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Re
Resistência da bobina do falante medida com o multímetro; fica um pouco abaixo da impedância nominal.

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) enquanto cura e corrói o metal numa caixa fechada; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Threshold (limiar)
Nível a partir do qual o limitador age. No app aparece em volts, na saída do processador; OFF desliga o limitador.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Triaxial
Alto-falante com o cone do médio-grave e dois tweeters no mesmo conjunto.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

Tweeter
Alto-falante pequeno que reproduz os agudos.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.

Xmax
Deslocamento máximo do cone (de pico, para um lado) em que o falante ainda trabalha limpo. Passar dele distorce; muito além, o cone bate no fim do curso.

Fontes e versões

De onde vem cada dado

DADO	ORIGEM
Régua de saída e painel de entrada do SD800.4	Fotos do usuário, 24/09/2026 · manual SD800.4 EVO (componentes/amplificadores.md)
Régua da BOB 60A	Fotos do usuário, 08/10/2026 · manual BOB 60A (componentes/fontes.md)
Conector e RCA do PRO 2.4BT + AUDIO	Fotos do usuário, 08/10/2026 · manual em componentes/manuais/
Parâmetros e medidas da JBL 4TRMS80	Ficha técnica impressa da caixa do produto (componentes/alto-falantes.md)
Medidas da BS-369	Fotos com régua e medições do usuário, 23/09/2026 (componentes/caixas.md)
Ilustrações de procedimento (ponta de cabo, faston, porta-fusível, pilha)	Desenhos esquemáticos próprios do modelo (documentacao/modelo/ilustracoes.js), com os valores da tabela de parâmetros
Vista explodida da BS-369	Medidas de componentes/caixas.md e ficha da JBL; posição das torres a validar
Corte de 120 Hz e filtros	Simulação de soma de 09/10/2026 (projetos/home-theater-5.1/projeto.md)
Excursão da JBL e alvo de 11 V	Revisão técnica de 09/10/2026 · `calc_som.py excursao` (Re 3,4 Ω; Bl 4,1; Sd 64 cm²; Fs 98 Hz; Vas 2,06 L; caixa de 3,5 L; BW2 em 120 Hz)
Regulagem pelo sinal máximo, limitador, níveis, reset e senha	Revisão técnica de 09/10/2026 · manual PRO 2.4BT + AUDIO, págs. 5, 11, 12, 14, 15 e 19
Ordem de energização por ramais, conferência sem energia, fusível provisório de 5 A, porta-fusível de lâmina e silicone acético	Análise de 10/10/2026 (projetos/home-theater-5.1/projeto.md)
Rede elétrica exposta nos bornes 7–9 da fonte	Foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A)
Mapa de tratamento da BS-369 (fotos anotadas)	Fotos do usuário de 23/09/2026; zonas de fita, gaxeta e torres pelas medidas de componentes/caixas.md; marcas tracejadas = suposições de 23/09 a confirmar no teste da lanterna (2.3)

DADO	ORIGEM
Compra de 10/10 (bitolas, fusíveis, fita de espuma de 4 mm, faston amarelo, parafuso 3,5 × 19, solda no lugar da crimpagem)	Fotos do usuário de 10/10/2026 e conferência em compras/2026-10-10-loja-fisica/conferencia.md; espessura da Adere E-105S pelo catálogo Adere (AECweb)
Energização por ramais, regulagem com o gerador do processador (alvos de 5,5 e 20 V), níveis de −16,5 e −12,0 dB, telas do app e configurações de teste	Medições e prints do usuário de 12 a 14/10/2026 (projetos/home-theater-2.1/andamento.md · projetos/home-theater-5.1/projeto.md)

Versões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
2.7	14/10/2026	Andamento da bancada de 12 a 14/10 aplicado à etapa 4. **Regulagem pelo gerador do processador** (GERADOR FIXO, 60 Hz, 0 dB): como ele fica 6 dB abaixo do máximo, os alvos com o tom são **5,5 V** nas caixas e **20 V** na ponte (máximo real 11 e 40 V); níveis regulados de **−16,5 dB** (1 e 2) e **−12,0 dB** (3 e 4), com o GAIN do módulo no mínimo (parâmetros novos alvo_sat, alvo_sub, nivel_sat, nivel_sub). 4.11 refeito: saídas +6 dB para travar o Threshold em 11 e 40 V. Tabelas novas: conferência sem energia (12 pontos, ponta vermelha × preta), tela Crossover e configurações de teste do celular (ganho, limitador, primeiro-som, teste-sub). Caminhos do app nos passos 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 5.2 e 5.3. Fotos da régua da fonte e do módulo ligados (4.3); 10 mm² dividido em volta do parafuso; RCA encaixado até o fim; escala do multímetro. Diagnóstico com 4 casos novos da bancada. Passos 4.5 a 4.8 e 4.10 conferidos na prática. Pendências: emendas do 40 A soldadas e Thresholds.
2.6	11/10/2026	Pedido do usuário ao começar os cabos: a fase "Preparar os cabos" virou **um passo só, 4.1** (posicionar, medir, cortar, etiquetar, desencapar, porta-fusíveis), com a tabela de conexões e a de corte dentro dele. Os passos seguintes da etapa 4 desceram três números (conector do processador 4.2 … travar o limitador 4.11). Fusíveis entram em 4.7 e 4.8. **Comprimentos de corte definidos** para todos os cabos (C1 15 cm, C2 40 cm, C3 60 cm, C4/C5/C7 50 cm, C6 4 cm, F1/F2 3,0 m, F3 1,0 m), com o leiaute assumido: fonte, módulo e processador lado a lado, módulo no meio.
2.5	11/10/2026	Passo **2.4 Tampar os furos e aberturas** novo (fita asfáltica: placa dos bornes e furos extras da furação; foto da moldura de 11/10). Os passos seguintes da etapa 2 subiram um número (silicone 2.5, fita nas paredes 2.6, gaxeta 2.7, fibra 2.8, faston 2.9, JBL 2.10, fechar 2.11, validar 2.12). Um material por função: fita tampa (2.4) e amortece (2.6), silicone veda bordas e frestas (2.5), espuma é gaxeta (2.7), fibra é enchimento (2.8). O cabo pode ser passado já no 2.5 para o furo curar junto.
2.4	11/10/2026	Medições de 11/10: terminais da JBL de 6,3 mm nos dois (faston nos dois); fio do porta-fusível de 40 A ≈4 mm² (aceito); caixa do sub tem duto (Fb a medir). **Traseira da BS-369 sem bornes:** o cabo de falante entra pelo furo pequeno com nó de alívio de tração e vai direto aos faston (I1/I2 redefinidos, 2.8 reescrito); rasgos e furo maior da placa fechados com fita (2.5) e silicone na borda (2.4, que passa a depender de 2.5). Torres não usadas na fixação da JBL (furos novos na moldura).

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
2.3	10/10/2026	Fibra com desenhos: pesar num saquinho e abrir os tufos (2.7, sequência) e certo × errado da acomodação na traseira em corte (2.10), além da foto marcada. Ilustrações novas no modelo: fibra-pesar, fibra-afofar, fibra-acomodar, fibra-socada.
2.2	10/10/2026	Fibra explicada de ponta a ponta: 2.7 vira "Preparar a fibra (pesar e separar)", deixando claro que ela só entra na caixa no 2.10; o 2.10 ganhou as ações de acomodar (solta, fundo e paredes, vão atrás do ímã) e uma foto marcada da traseira; ficha M16 reescrita.
2.1	10/10/2026	Navegação. **Menu lateral** em todas as partes (no celular, botão Menu): partes do guia com progresso e a árvore da parte atual: na montagem, Onde estou, Mapa, etapas → fases → passos com o estado de cada um; na lista de compras, os itens por situação; na referência, as seções. **Vistas por endereço** na montagem: `#passo-2-4` abre só aquele passo (com trilha Etapa › Fase, Anterior/Próximo e setas do teclado), `#etapa-2` abre a etapa inteira, sem nada abre o painel e o mapa; "Ver tudo numa página" mostra o guia contínuo, como no PDF. O modo "passo a passo" antigo saiu. Modelo v1.9.
2.0	10/10/2026	Fases 2 e 3 da revisão de navegação. **Etapas organizadas pelo trabalho, com fases:** Caixas (preparar → tratar → montar → validar, com o tratamento reunido na fase "tratar"), Cabo do sub (etapa 3, independente), Eletrônica (preparar os cabos → ligar → conferir e energizar → configurar e regular) e Integração (ligar → testar → usar). Renumeração: 3.1–3.5 viraram 2.3–2.7, os antigos 2.3–2.5 viraram 2.8–2.10, "fechar e validar" foi dividido (2.10 / 2.11), o cabo do sub virou 3.1–3.2 e a ligação dos RCA (4.7) passou para antes da conferência sem energia (4.8). **Dependências navegáveis:** cada passo declara de quais depende e, na tela, mostra o estado (feito · pode fazer agora · esperando) com links; a cura do silicone conta o tempo a partir de quando 2.4 foi concluído. **Painel "Onde estou"** na entrada e no topo da montagem: próximo passo recomendado, o que pode fazer agora (inclusive em paralelo), o que está esperando e as pendências (medições e compras adiadas). Mapa do trabalho com as fases. Modelo v1.8.
1.9	10/10/2026	Fase 1 da revisão de navegação. **Mapa de tratamento da caixa** em fotos reais anotadas (traseira e moldura, com chave por cor) no passo 3.1 novo, **teste da lanterna**, que pode ser feito agora e decide onde vai silicone, fita ou gaxeta; os passos 3.2 a 3.5 foram renumerados. Cada material de tratamento (M13, M15–M18) ganhou o bloco **"Onde, como e quando"** (para quê, onde, como, quando, cuidados, usado em). Os passos passaram a listar os **materiais** que usam, com link para a ficha. Modelo: componente de foto anotada, bloco de uso e materiais por passo.
1.8	10/10/2026	Compra de 10/10 conferida pelas fotos: todos os materiais em mãos (10 mm², 40 A laranja, 5 A provisório, paralelo 2 × 2,5 sem friso, fita Adere de 4 mm, Vedacit de 1 mm, parafuso 3,5 × 19, faston amarelo, fibra, silicone acético, 2 RCA). **Tratamento das caixas** virou a etapa 3, separada (silicone, fita asfáltica em duas camadas, gaxeta cortada ao meio, fibra pesada); as etapas seguintes foram renumeradas (eletrônica 4, integração 5). Terminais faston passam a ser **soldados** (passo 2.3) e a emenda do sub também (2.7): sem alicate de terminais e sem conector de alavanca (M21 vira plano B). Fio do porta-fusível de 40 A: aceito com ≥ 4 mm² (parâmetro novo, com a conta), a medir em 11/10, junto com a altura da torre e a largura dos terminais da JBL (medições novas). Fichas com as fotos reais dos itens comprados; M23 (fusíveis de reposição) e M24 (cabos de reserva) novos.

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
1.7	10/10/2026	Montagem reorganizada pelo que depende de quê: **Caixas acústicas** (etapa 2) e **Sistema eletrônico** (etapa 3) são independentes e podem andar em paralelo; a **Integração** (etapa 4) reúne só o que precisa das duas. A eletrônica é ligada, configurada e regulada sem nenhum falante (não há mais o "desligue os falantes" da regulagem), com as chaves do módulo já em F. Energia por ramais: fonte sozinha com ajuste de 13,8 V e fusíveis fora (3.9), depois o processador (3.10), depois o módulo (3.11). Conferência com o multímetro virou passo próprio (3.7). Silicone acético com cura de 24–48 h com a caixa aberta (2.3); fusível de 5 A provisório no processador; porta-fusível de lâmina do 40 A só com fio de 6 mm² ou mais; caixa validada sozinha (2.6); toque nos cabos depois de 15 min de música (4.4). Campo novo "Antes, precisa" nos passos com dependência real.
1.6	09/10/2026	Kit de solda (M22, chega em 10/10): o multímetro (M19) passa de "comprar" para "tem", porque vem no kit (compre um só se o kit não chegar antes da parte elétrica); passo 2.8 novo, a emenda do sub soldada com termorretrátil, como alternativa ao conector de alavanca, que continua na lista como plano A.
1.5	09/10/2026	Revisão técnica aplicada. Ganho regulado com o sinal máximo (celular a 100 %, tom a 0 dBFS) e limitador travado no ponto regulado (passo 3.12 novo); alvo das JBL de 15,5 para 11 V (a excursão tinha sido calculada em valor eficaz: o Xmax chega com ≈12 W, não 24 W); saídas 3 e 4 sempre iguais; aviso da rede elétrica exposta na régua da fonte; teste saída por saída; teste do duto do sub e subsônico de 30 Hz, 24 dB/oit até saber o tipo de caixa; uso no dia a dia e cuidados com reset (passo 3.14 novo); antes da compra, testar se os cabos cabem nos bornes (1,5 mm² e 6 mm² como alternativas). Foto do conector de alavanca (M21), do Wikimedia Commons.
1.4	09/10/2026	Cabo do sub: o atual (≈1–1,5 mm² emendado com fita a um trecho de ≈0,5 mm² com plugue) passa a ser trocado por 2 × 2,5 mm² com conector de alavanca no passo 2.7 novo, com teste da pilha para achar o +. Cabo paralelo de 6 para 7 m; conector de emenda de alavanca (M21) na lista de compras. No PDF, os passos 2.3 e 2.4 deixaram de transbordar (painéis de figura mais baixos na impressão).
1.3	09/10/2026	Glossário ampliado de 11 para 55 termos (borne, régua de bornes, bitola, AWG, OFC, crimpar, fusíveis midi/maxi/lâmina, continuidade e outros); cada parte ganhou, no fim, "Termos usados nesta parte", só com os termos que aparecem nela. Guia movido para projetos/home-theater-2.1.
1.2	09/10/2026	Visualização mais leve: o guia virou três partes (lista de compras, guia de montagem, referência técnica) com página de entrada; o essencial à vista e o detalhe recolhido; letra maior, mais espaço, tabelas de até 4 colunas; modo passo a passo na montagem; um passo por página no PDF; anexo de detalhes no PDF de compras.
1.1	09/10/2026	Compras item por item: cada material com foto, para que serve, o que exigir, como conferir na loja e a compra errada mais comum (cabos de cobre × CCA e OFC, padrão de fusível, silicone neutro, faston, RCA, P2 estéreo).
1.0	09/10/2026	Revisão final (Fase C): conferência cruzada automática de cabos, bornes, parâmetros e ilustrações; passo 3.11 passa a desligar a fonte antes de mexer nos cabos; teste de continuidade do 3.7 detalhado cabo por cabo; aviso de audição; número de página no PDF.

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
0.2	09/10/2026	Fase B: vista explodida da BS-369 com a JBL, procedimentos em painéis (ponta de cabo, faston), certo × errado, porta-fusível e teste da pilha.
0.1	09/10/2026	Esqueleto do modelo com os dados do 2.1. Mapas de bornes do SD800.4, da BOB 60A e do PRO 2.4BT desenhados a partir das fotos do usuário. Vista da BS-369 pendente.